

Y-mas — 사용 기기 및 부품 목록

병실 낙상 감지 시스템 구성품 정리 | 2026-09-17 기준 | 박하준

구분	품목 수	비고
전자 부품 (Tier 1)	3종 / 총 9점	로드셀 4, HX711 4, MCU 1
전자 부품 (Tier 2)	2종 / 총 2점	엣지 보드 1, 카메라 1
구조재 / 기구물	알루미늄 프로파일 2점 + 3D 프린팅 7종	일부 치수 실측 미확정

1. Tier 1 — 하중 센싱부

1.1 로드셀

품명	CAS BCA-100L (범형 로드셀)
수량	4개 (좌/우 레일 × 앞/뒤)
외형	150 × 35 × 40 mm
정격	100 kg / 출력 2 mV/V / 보호등급 IP65
체결	4-M6×1.0 DP15 (양단) · 홀 피치 중 19mm / 횡 15mm
홀 위치	자유단 x = 16.5, 35.5mm (상면 기준) / 고정단 x = 114.5, 133.5mm (하면 기준)
배선	Ex+ 적색 · Ex- 백색 · Sig- 녹색 · Sig+ 청색 · Shield 흑색
출처	디바이스마트 상품 도면 — 실물 스펙 확정

두께를 **22mm**로 가정했다가 실제 **40mm**임이 도면에서 확인되어 기구 형상 전면 재설계. 체결 홀이 바퀴 슬롯을 관통하는 문제를 피하러 **중간 어댑터 플레이트(80×80×12mm)**를 추가했다.

1.2 증폭 모듈

품명	HX711 모듈 (SZH-SSBH-054) — 24bit ADC 내장 로드셀 앰프
수량	4개 (로드셀 1:1 대응)
기판 크기	25 × 15 mm — 확정
배선 방식	SCK 공유 결선으로 4채널 동시 샘플링
필수 개조	RATE 핀 하드웨어 개조 — GND 트레이스 컷 후 15번 핀을 VCC로 점퍼 → 10Hz에서 80Hz 로 전환
수납	바퀴 유닛당 전용 인클로저 34 × 24 × 16 mm

80Hz 확보가 전제되어야 미디안 필터(window=5) 적용 시 감지 지연 141~181ms가 성립한다. 개조 없이는 샘플링이 10Hz에 묶여 지연이 1.5초대로 올라간다.

1.3 MCU

품명	ESP32-WROOM-32D — keystudio KS0413
수량	1개
역할	HX711 4채널 수집 → COG 산출 → 3-Path 감지 판정 → UDP로 Jetson 전송
외형	55 × 28 mm — 가장값, 실물 실측 필요
수납	중앙 MCU 박스 80 × 60 × 30 mm (4채널 신호 집결)

1.4 구조재

품목	규격	수량	역할
알루미늄 프로파일 빔	30 × 60 mm, 길이 2100 mm	2	좌/우 레일 — 각 레일 앞뒤에 로드셀 1개씩 탑재

스택 높이 87mm = 패드 6 + 스페이서 5 + 로드셀 40 + 브래킷 6 + 레일 30

2. Tier 2 — 비전 · 엣지 연산부

2.1 엣지 보드

품명	NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB
수량	1개
소프트웨어	JetPack 6.2.1
역할	YOLO11n-pose 추론 + v17 낙상 판정 모델 추론 + C++ depth 브리지 구동
실측 성능	YOLO11n-pose FP16: 205 qps / 평균 4.86 ms · v17 FP16: $\approx$ 478 qps / 평균 $\approx$ 2 ms

2.2 카메라

품명	Orbbec Femto W — ToF 뎁스 카메라 (Depth / IR)
수량	1개
사용 스트림	IR + Depth (RGB 미사용)
호환성	Nuitrack 미지원 · K4A Body Tracking SDK 미지원 → 상용 스켈레톤 SDK 경로 불가, YOLO11n-pose + depth 리프팅으로 대체
전원	USB + 220V 어댑터

운용상 주의 2건

- ① USB 연결이 끊기면 케이블 재연결만으로 복구되지 않고 220V 어댑터 물리적 전원 재인가가 필요하다. 무인 운용 시 리스크 요소.
- ② RGB는 소등 상태에서 검출률 0. ToF 자체 발광(능동 IR)을 쓰는 IR 스트림은 조도와 무관하게 confidence 0.93+ 유지 → IR이 주 입력 경로. IR과 Depth는 동일 물리 센서를 공유하므로 Align 필더 불필요.

2.3 주변 기기

품목	비고
외부 모니터	Jetson 작업용. 밝기는 모니터 OSD로 제어 (소프트웨어 제어 불가)

3. 3D 프린팅 기구물

전량 OpenSCAD 파라메트릭 설계 → STL 익스포트. 체결은 자택 나사 대신 볼트 + 육각너트 트랩 관통 체결로 통일.

품목	규격	수량	역할
중간 어댑터 플레이트	80 × 80 × 12 mm	4	로드셀 40mm 두께 대응, 체결 홀이 바퀴 슬롯을 관통하지 않게 이격
캐스터 컵 / 바퀴 크래들	일자 슬롯(스타디움 단면), V홈 깊이 9mm	4	바퀴 안착. 폭=바퀴 두께, 길이=바퀴 지름 기준
고임목	—	4	안착 후 구름 방지
진입 램프	15°, 약 325 mm, 3분할 출력	2조	침대를 들지 않고 굴려서 진입. 로드셀과 분리된 독립 부품 — 하중이 센서로 새지 않도록
깔때기형 진입 슈트	—	—	미는 힘만으로 바퀴가 슬롯에 정렬 안착
HX711 인클로저	34 × 24 × 16 mm	4	레일/베이스에 부착
중앙 MCU 박스	80 × 60 × 30 mm	1	ESP32 + 4채널 신호 집결

3.1 실측 미확정 치수

아래 항목은 현재 가정값으로 설계되어 있으며, 실물 침대 측정 후 확정해야 한다. 특히 캐스터 피치와 레일 간격은 COG 계산식에 직접 들어간다.

항목	현재 가정값	영향
바퀴 지름 / 두께	60 mm / 22 mm	크래들 슬롯 폭·길이
캐스터 피치	1700 mm	$COG_X = CASTER_PITCH \times (RL+RR)/total$
레일 간격 (rail gap)	560 mm	$COG_Y = RAIL_GAP \times (FR+RR)/total$
ESP32 보드 외형	55 × 28 mm	MCU 박스 내부 치수
크래들 V홈 깊이	9 mm	앞바퀴 통과와 뒷바퀴 안착의 양립 — 실물 테스트로만 검증 가능

4. 소프트웨어 · SDK · 튜체인

4.1 카메라 계층

항목	상태	비고
Orbbec SDK v1.10.37 (C++)	사용 중	실제 depth 프레임 캡처에 쓰이는 검증된 경로
pyorbbecsdk v1.3.2	폐기	설정과 무관하게 0으로 채워진 depth 버퍼만 반환. 빌드는 성공
OrbbecViewer (C++)	진단용	하드웨어 정상 동작 확인에 사용 — 소프트웨어 문제임을 규명
자체 C++ 브리지	사용 중	ir_depth_bridge.cpp — IR+Depth 동시 캡처, Unix 도메인 소켓 /tmp/ymas_depth.sock, select() 루프 기반 재접속 지원

4.2 추론 · 학습

항목	용도
PyTorch	ST-GCN 기반 v17 모델 학습
ONNX (opset 18)	모델 중간 포맷 — ymas_v17.onnx, yolo11n-pose.onnx (320×320)
TensorRT FP16	Jetson 배포 엔진 — ymas_v17_fp16.engine, yolo11n-pose_fp16.engine
YOLO11n-pose	COCO 17-keypoint 포즈 추정 → NTU 25-joint 매핑
Google Colab / Drive	학습 실행 환경 및 데이터셋 보관

4.3 설계 · 개발 환경

항목	비고
OpenSCAD	파라메트릭 기구 설계, STL 익스포트
Terminator	Jetson 터미널
Firefox	PPA deb로 설치 — snap은 AppArmor 커널 제약으로 동작 불가
ibus-hangul	한글 입력, Shift+Space 토글

4.4 실행 파일 구성

파일	역할
~/ir_depth_bridge (+ .cpp)	IR+Depth 캡처, UDS 스트리밍
~/ymas_realtime_ir.py	실시간 통합 추론 — 포즈 → 뎀스 리프팅 → 조인트 매핑 → v17 → zone 필터
~/bed_calibrate.py → ~/bed_region.json	IR 화면에서 침대 4모서리 클릭 캘리브레이션
~/watchdog.sh	브리지 감시·자동 재시작 (3초 내 무개입 복구 확인)
ymas_integrated.py	Tier 1 UDP 수신 ↔ Tier 2 비전을 threading.Event 로 연결
~/logs/realtime.log	타임스탬프 영구 로그

5. 데이터셋

데이터셋	상태	비고
NTU RGB+D 120 (3D Skeletons)	사용 중	s001~s017 + s018~s032, 약 11GB. ROSE Lab 다운로드 승인
ETRI-Activity3D	확보 진행	A053→Fall(2), A054/A055 및 정상 행동 9종→Normal(0). ETRI 김도형 책임연구원 접촉
Kaggle UR Fall	폐기	Depth 누락
UP-Fall 3D	폐기	MediaPipe 33관절 → NTU 25관절 변환 시 성능 붕괴
PKU-MMD v2	폐기	좌표계 불일치, precision 0.76 → 0.52
FUKinect-Fall	폐기	Kinect V1 노이즈가 전 백분위에서 3배 — 필터링 불가

6. 구매 · 제작 전 체크리스트

- ☐ 실물 침대 측정 — 바퀴 지름/두께, 캐스터 피치, 레일 간격 (3.1 표)
- ☐ ESP32 보드 실측 후 MCU 박스 치수 확정
- ☐ HX711 4개 RATE 핀 개조 (트레이스 컷 + 접퍼) → 80Hz 동작 확인
- ☐ 크래들 V홈 9mm 실물 테스트 — 앞바퀴 통과 / 뒷바퀴 안착 양립 여부
- ☐ M6 볼트 · 육각너트 수량 산출 (로드셀 4개 × 4-M6 + 인클로저 체결분)
- ☐ 알루미늄 프로파일 2100mm × 2 절단 발주
- ☐ 로드셀 4채널 캘리브레이션 (영점 + 기준 분동)

※ **확정** 표기는 데이터시트 또는 실물 도면으로 검증된 값, **가정값**은 실측 대기 항목이다. 로드셀 두께 22 → 40mm 사례처럼 가정값은 기구 전체를 무효화할 수 있으므로 제작 착수 전 6장 체크리스트를 먼저 소화할 것.